

S17 · PART 05 · BI · 난이도 4

시각화·상호작용·DAX 기초

S16에서 만든 관계형 모델을 슬라이서, 상호작용, DAX 측정값으로 움직이는 대시보드로 바꾸는 시간이다.

오늘 끝나면 할 수 있는 것

- 01 슬라이서, 드릴다운, 시각화 간 상호작용의 역할을 설명한다.
- 02 Power BI 모델에서 DAX 측정값을 만들고 카드, 차트, 표에 재사용한다.
- 03 SUMX, DIVIDE, CALCULATE의 입문 수준 용도를 이해한다.
- 04 날짜테이블을 사용해 전월매출과 전월대비 성장률을 계산한다.
- 05 고객 등급 슬라이서와 월별 KPI를 포함한 시계열 대시보드를 만들고 해석한다.

슬라이서는 대시보드 전체를 바꾸는 필터다

Power BI의 슬라이서는 같은 모델에 연결된 여러 시각화를 동시에 바꾼다. 고객 등급에서 VIP를 선택하면 총매출 카드, 월별 선그래프, 카테고리 막대그래프가 모두 VIP 고객 기준으로 다시 계산된다.

- 엑셀 피벗테이블 슬라이서와 비슷하지만 한 시각화에만 머물지 않는다.
- 숫자가 단순히 가려지는 것이 아니라 측정값이 필터 조건 아래에서 다시 계산된다.

드릴다운은 큰 묶음에서 작은 항목으로 내려가는 기능이다

막대그래프 축에 `products[category]`와 `products[product_name]`을 순서대로 올리면 처음에는 카테고리별 매출이 보이고, 디지털 막대를 누르면 디지털 카테고리 안의 상품별 매출로 내려간다.

- 전체에서 어디가 큰지 본 뒤 그 안에서 무엇이 큰지 이어서 볼 때 유용하다.
- 카테고리별 매출 막대그래프는 `products[category]`에서 `products[product_name]`으로 드릴다운되어야 한다.

DAX 측정값은 모델 안에 저장하는 계산식이다

엑셀은 셀에 수식을 적지만 Power BI는 모델 안에 측정값을 만들어 둔다. 주문 테이블에는 매출 컬럼이 없으므로 상품 단가, 주문 수량, 할인율을 조합해 총매출 측정값을 만든다.

- 총매출은 $\text{products}[\text{price}] \times \text{orders}[\text{qty}] \times (1 - \text{orders}[\text{discount_rate}])$ 로 계산한다.
- SUMX는 주문 행을 한 줄씩 보며 매출을 계산한 뒤 모두 더한다.
- RELATED(products[price])는 연결된 상품 테이블에서 단가를 가져온다.

비율과 시간 계산은 필터 맥락을 바꿔 읽는다

매출비중은 현재 카테고리 매출을 전체 카테고리 매출로 나누어 만든다. 전월대비 성장은 날짜테이블을 기준으로 현재 보고 있는 달의 전월을 찾아 계산한다.

- DIVIDE는 분모가 0이거나 비어 있을 때 오류를 줄여 준다.
- CALCULATE는 계산 맥락을 바꾸어 분모를 전체 카테고리 기준으로 다시 계산한다.
- 전월대비 카드는 월 슬라이서처럼 현재 월을 정하는 맥락이 있어야 제대로 읽힌다.

데이터와 핵심 검증값

항목	값
orders	20,000행
customers	3,000행
products	200행
주문 기간	2024-01-01 ~ 2024-12-31
날짜테이블 행수	366
전체 주문건수	20,000
전체 판매수량	29,535
전체 매출	1,938,489,803
평균주문금액	96,924.49

고객 조인 누락과 상품 조인 누락은 모두 0건이다.

카테고리별 매출비중 검증값

카테고리	매출	매출비중
디지털	673,862,749	34.76%
패션	281,835,909	14.54%
스포츠	217,531,145	11.22%
뷰티	179,845,362	9.28%
생활용품	178,042,374	9.18%

표나 막대그래프에서 `products[category]`와 나란히 놓을 때 매출비중의 의미가 살아난다.

“오늘 만든 대시보드는 그냥 예쁜 그림이 아닙니다. 관계형 모델 위에 측정값을 올리고, 그 측정값이 필터 맥락에 따라 스스로 다시 계산되도록 짜 놓은 결과물이다.”

오늘의 미션

미션 1. 시계열 KPI 대시보드 완성

총매출, 주문건수, 평균주문금액, 전월대비 성장률 카드와 월별 총매출 선그래프를 한 페이지에 배치한다.

미션 2. 슬라이서와 드릴다운 동작 확인

고객 등급 슬라이서와 월 슬라이서를 만들고, 카테고리별 매출 막대그래프가 상품명으로 드릴다운되도록 구성한다.

미션 3. 검증값과 해석 문장 확인

월 슬라이서에서 2024-12를 선택하면 전월대비 성장률 1.14%가 보여야 하며, 해석 문장 2개를 적는다.

정리

- 슬라이서는 대시보드 전체를 바꾸는 필터이며, 상호작용 설정에 따라 차트끼리 서로 영향을 준다.
- DAX 측정값은 시각화에서 반복해서 쓰는 계산식이며, 같은 측정값이 필터 맥락에 따라 다시 계산된다.
- 전월대비 계산에는 날짜테이블과 주문일 관계가 필요하며, 카드로 읽을 때는 현재 월 맥락이 필요하다.

다음 차시는 S18 배포와 공유이며, Looker Studio를 표준 경로로 보고서를 공유 링크 형태로 다룬다.